

Thermal insulation lab

Tabla

Material	Inicio	Final	Caída
Lana	75	60	15
Papel	68	55	13
Aluminio	70	52	18

Lana es el mejor aislante porque terminó a 60 grados, la temperatura final más alta. Esto demuestra conductividad, convección, radiación, equilibrio térmico y resistencia R. La transferencia de calor fue cero en la lana.

El papel perdió 13 grados y la lana 15, pero la diferencia inicial no importa porque todas contenían agua caliente. No hubo errores importantes.

Marco teórico

La conductividad térmica mide la capacidad de un material para transmitir calor. El aluminio tiene alta conductividad, el papel intermedia y la lana baja. La convección ocurre en la superficie libre del agua, donde el aire caliente asciende. La radiación emite energía infrarroja hacia el ambiente. La resistencia R es el inverso de la conductividad y cuantifica el poder aislante.

Todos estos mecanismos actúan simultáneamente en el montaje. El resultado observado es la suma de sus contribuciones.

Discusión

La temperatura final coloca lana en 60, papel en 55 y aluminio en 52. Ese orden confirma la predicción teórica, ya que la lana es el material de menor conductividad de los tres y el aluminio el de mayor.

El experimento valida el principio de que los materiales porosos con aire atrapado aíslan mejor que los metales. La lana cumple esa condición y por eso obtiene el mejor desempeño.

Conclusión

Lana es el mejor aislante del ensayo. La evidencia son los 60 grados finales y el marco teórico de conductividad, convección, radiación, equilibrio térmico y resistencia R.